Lima, octubre de 2026

CARTA N° 014 – 2026 – HSCM

Señor:
Ing. CÉSAR ALFREDO GONZÁLES ALFARO
Ejecutivo (e) de la Subdirección de Estudios de Inversión
Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia
Autoridad Nacional de Infraestructura – ANIN
Presente.–

ASUNTO	: Presentación del Segundo Entregable – Orden de Servicio N° 4062-2026
REFERENCIA	: a) Orden de Servicio N° 0004062, de fecha 28 de agosto de 2026 b) Términos de Referencia – Anexo N° 3, Pedido de Servicio N° 8335, del 27 de agosto de 2026 c) Carta N° 013-2026-HSCM – Primer Entregable (Informe N° 007-2026-HSCM)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de presentarle el Segundo Entregable correspondiente a la Orden de Servicio de la referencia: «Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura (Código de Idea: 337830)», para su trámite respectivo.

El presente entregable comprende el informe sobre las acciones y/o actividades de los puntos b), c) y d) descritos en el numeral 5.1 del ítem 5 de los Términos de Referencia, correspondiente al periodo comprendido en el segundo entregable, adjuntando los medios verificadores correspondientes.

Se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- Informe N° 008-2026-HSCM y sus Anexos 1, 2, 3 y 4
- Recibo por Honorarios Electrónico
- Validez del comprobante de pago
- Orden de Servicio N° 4062-2026
- Términos de Referencia
- Constancia de afiliación a seguro (consulta SUSALUD vigente) y SCTR

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Ing. HÉCTOR SALOMÓN CAHUAS MILLER
Ingeniero Forestal – Especialista en Infraestructura Verde
RUC N° 10096435270 · DNI N° 09643527

INFORME N° 008-2026-HSCM

Dirigido a	: Ing. CÉSAR ALFREDO GONZÁLES ALFARO Ejecutivo (e) de la Subdirección de Estudios de Inversión Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia
De	: Ing. HÉCTOR SALOMÓN CAHUAS MILLER Ingeniero Forestal – Especialista en Infraestructura Verde
Asunto	: Remite Segundo Entregable
Referencia	: Orden de Servicio N° 4062-2026
Periodo	: Del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)
Fecha	: Lima, octubre de 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y remitir adjunto al presente el informe correspondiente al Segundo Entregable del «Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura (Código de Idea: 337830)», para la elaboración del Estudio de Preinversión del proyecto Infraestructura Natural Piura, con Código Único de Inversión N° 2669244, en lo correspondiente al componente de infraestructura verde.

1) INTRODUCCIÓN

Conforme a lo señalado en el numeral 5 de los Términos de Referencia de la Orden de Servicio N° 4062-2026 (Características y Condiciones de la Contratación), numeral 5.1 Actividades, las actividades que realiza el suscrito durante la prestación del servicio son:

- a) Verificar en campo de la información biofísica de los bloques pendientes en los distritos de la provincia de Huancabamba.
- b) Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.
- c) Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.
- d) Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.

Asimismo, de acuerdo con el numeral 6 de los Términos de Referencia (Entregables), el Segundo Entregable comprende un informe sobre las acciones y/o actividades de los puntos b), c) y d) descritos en el numeral 5.1 del ítem 5, correspondiente al periodo comprendido en el segundo entregable, adjuntando medios verificadores, hasta los sesenta (60) días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la Orden de Servicio.

En consecuencia, el presente informe desarrolla las actividades b), c) y d) del numeral 5.1 durante el periodo comprendido entre el 26 de septiembre y el 27 de octubre de 2026, cuyos productos y medios verificadores se relacionan en el Cuadro N° 1.

La finalidad del presente informe es fortalecer la determinación del área geográfica del componente de infraestructura verde en el marco de la formulación del estudio de preinversión del proyecto IN Piura, aportando la actualización e integración del diagnóstico territorial de las provincias de Huancabamba y Morropón con los estudios especializados disponibles al corte, el seguimiento técnico del Estudio de Reconocimiento de Suelos y el seguimiento del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, que sustentan la delimitación de las áreas de reforestación y restauración ecosistémica.

El desarrollo del informe mantiene la regla de no fabricación de datos adoptada en el primer entregable: ningún valor ha sido estimado, interpolado ni transferido entre bloques; los campos sin sustento documental se consignan como «Por determinar», «Pendiente» o «s/d», y las inconsistencias entre fuentes se registran como observaciones trazables en lugar de resolverse en silencio.

Cuadro N° 1. Correspondencia entre las actividades del Segundo Entregable y sus medios verificadores

ÍTEM	ACTIVIDAD SEGÚN NUMERAL 5.1 DEL TdR	MEDIO VERIFICADOR / PRODUCTO
b)	Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.	Anexo 1 — Informe de actualización, integración y consolidación de la información geoespacial y del diagnóstico territorial de Huancabamba y Morropón (Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5), con la consolidación por provincia, distrito y bloque, la situación predial de gabinete de 107 bloques, las matrices consolidadas y el registro de versiones publicadas.
c)	Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.	Anexo 2 — Informe de seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento: estado de los entregables, seguimiento de la fase de campo, revisión técnica del Entregable 2 con su matriz de observaciones, seguimiento del laboratorio y verificación de la aplicación al componente verde.
d)	Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.	Anexo 3 — Informe de seguimiento del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (3-A) y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación (3-B), desarrollados como E6 por metodología de firma espectral conforme al Plan de Trabajo institucional v2: revisión y actualización de planes de trabajo, seguimiento del cronograma, revisión técnica de entregables, observaciones y estado de conformidades.
b), c), d)	Información nativa de procesamiento y resultados	Anexo 4 — Matrices de seguimiento en formato Excel: consolidado por bloque y distrito, situación predial, observaciones del Estudio de Suelos y del E6, y registro de medios verificadores.

Fuente: elaboración propia sobre los Términos de Referencia, numerales 5.1 y 6.

2) ANTECEDENTES

2.1. Mediante el INFORME-000180-2026-ANIN/DIME-SESDI-JCR, la Subdirección de Estudios de Inversión sustentó la necesidad de contratar el servicio especializado para la determinación del área geográfica del componente de infraestructura verde del Proyecto IN Piura, ante la necesidad de contar con información primaria verificada en campo y con la supervisión de estudios especializados que eviten que la delimitación de bloques se base en datos de gabinete no actualizados.

2.2. Con fecha 27 de agosto de 2026 se emiten los Términos de Referencia correspondientes al Pedido de Servicio N° 8335 y con fecha 28 de agosto de 2026 se emite la Orden de Servicio N° 0004062 (Expediente SIAF N° 0000008734), por el monto de S/ 20,000.00 (veinte mil y 00/100 soles), con un plazo de ejecución de hasta sesenta (60) días calendario y dos (02) entregables de igual monto, bajo el marco de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

2.3. Con Carta N° 013-2026-HSCM, del 25 de septiembre de 2026, el suscrito presentó el Primer Entregable (Informe N° 007-2026-HSCM), que desarrolló las actividades a), b) y c): la verificación biofísica de los bloques 79, M4B3 y M4B4 (618.79 ha), la consolidación del diagnóstico territorial de 107 bloques y 10,878.52 ha de Huancabamba y Morropón (Volúmenes I y II, corte al 21 de septiembre de 2026) y el seguimiento del Estudio de Suelos hasta la conformidad de su Entregable N° 1.

2.4. El servicio se enmarca en la fase de preinversión (Estudio de Perfil) del Proyecto IN Piura, cuya Unidad Productora es el ecosistema en su totalidad, dentro del cual se delimitan los bloques preliminares de intervención; la intervención se dirige a las zonas de origen de los peligros de la Cuenca Alta del Río Piura. El catálogo vigente de bloques es la versión V6, con 117 bloques y 12,270.235 ha.

2.5. El Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento es ejecutado por GeoSIG Ingenieros E.I.R.L. (procedimiento CP-ABR-6-2026-ANIN/DAI-1, contrato del 17 de agosto de 2026), en cuatro entregables y 75 días calendario. Su Entregable N° 1 cuenta con conformidad de SESDI del 04 de septiembre de 2026 (Informe N° 000251-2026-ANIN/DIME-SESDI-ARV); la fase de campo se ejecutó entre el 03 y el 20 de septiembre de 2026 y su Informe de Avance (Entregable N° 2) fue presentado al vencimiento del día 40 del servicio (26 de septiembre de 2026).

2.6. El procedimiento para el Diagnóstico del Ecosistema y Estudio de Oferta de Material Vegetal (CP-ABR-5-2026-ANIN/DAI-1) fue declarado desierto en septiembre de 2026. La Coordinación de Proyectos IN decidió ejecutar el Entregable 6 (E6) por Administración Directa, con el equipo del proyecto y a nivel de perfil. Concurrentemente, los Comunicados Oficiales ENFEN N° 16-2026 (14 de septiembre) y N° 17-2026 (28 de septiembre) mantuvieron la Alerta de El Niño Costero con probable magnitud extraordinaria, lo que descartó la campaña de 157 parcelas de campo prevista en la versión 1.1 del plan del E6. El Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026) —en adelante, Plan de Trabajo institucional v2— descartó la reconvocatoria del proceso al haberse desarrollado con éxito la metodología de firma espectral: el E6 se elabora con el equipo base, sin servicio externo ni contratación de personal, con redacción final al 18 de noviembre de 2026.

2.7. La Especialidad de Infraestructura Marrón está a cargo del Ing. Pedro Talledo Hernández y la Especialidad de Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, del Blgo. Abel Aucasime Orihuela; con ambos se coordinaron las actividades c) y d), respectivamente. La Coordinación de Proyectos IN está a cargo del Ing. Alejandro Falconí Valdivia.

2.8. Los datos generales del Proyecto IN Piura se muestran en el Cuadro N° 2.

Cuadro N° 2. Datos generales del Proyecto IN Piura

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código de Idea	337830
Código Único de Inversión (CUI)	2669244
Nombre del proyecto	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura
Entidad	ANIN – DIME – Subdirección de Estudios de Inversión (SESDI)
Fase actual	Preinversión – Estudio de Perfil (Invierte.pe · DGPMI-MEF)
Modalidad de ejecución	Administración Directa
Ámbito del proyecto	3 provincias (Morropón, Huancabamba y Ayabaca) y 15 distritos; catálogo V6: 117 bloques, 12,270.235 ha

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Ámbito de la actividad b)	2 provincias (Huancabamba y Morropón); 107 bloques y 10,878.52 ha en 14 distritos y 28 microcuencas
Área de intervención directa prevista	Entre 10,000 y 15,000 ha
Indicador de brecha	Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación (R.M. N° 00213-2024-MINAM); umbral operativo MSAVI 2024 = 0.4976
Sistema de referencia	UTM WGS 84, Zona 17S (EPSG:32717)

Fuente: Plan de Trabajo Detallado del Perfil (Actualización N° 01, Versión 2, 16/10/2026), catálogo de bloques V6 y Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5.

3) SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Cuadro N° 3. Siglas y acrónimos empleados en el presente informe

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
AHP	Proceso de Análisis Jerárquico (Analytic Hierarchy Process)
ANIN	Autoridad Nacional de Infraestructura
Bes-cm	Bosque estacionalmente seco de colina y montaña
C. C.	Comunidad campesina
COFOPRI	Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
CP	Centro poblado
CUI	Código Único de Inversiones
CUM	Capacidad de Uso Mayor de las Tierras
DIME	Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de Emergencia
DT / DS	Diagnóstico Territorial / Diagnóstico Social
E1 … E15	Entregables del Plan de Trabajo Detallado del Perfil (E2 diagnóstico social, E3 geología, E4 hidrología, E5 suelos, E6 ecosistemas y material vegetal, E8 análisis de riesgo, E10 análisis técnico)
ENFEN	Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
EPH	Erosión Potencial Hídrica
F-DT / F-DS / F-LA	Fichas de Diagnóstico Territorial, de Diagnóstico Social y de Liberación de Áreas del aplicativo IN Piura
FEN	Fenómeno El Niño
GDB	Geodatabase
GEORURAL	Plataforma de catastro rural del MIDAGRI (comunidades campesinas)
IC	Índice de condición del ecosistema (cinco atributos frente a ecosistemas de referencia)
INF	Prueba de infiltración de doble anillo (método Muntz)
IN	Infraestructura Natural
ISL	Índice de Susceptibilidad Litológica (E3)
MCA	Análisis multicriterio
MRR-CCC	Medidas de Reducción del Riesgo en contexto de Cambio Climático
MSAVI	Índice de Vegetación Ajustado al Suelo Modificado
NDVI	Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada
OS	Orden de Servicio
PI	Peligro Integrado
PGI	Peligro Generador de Inundaciones
PISCO	Peruvian Interpolated data of the SENAMHI's Climatological and Hydrological Observations
PMM	Peligro por Movimientos en Masa
RPAS	Aeronave pilotada a distancia (dron)
S2DR4	Sentinel-2 Deep Resolution, imágenes de 1 m

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
SESDI	Subdirección de Estudios de Inversión
SP	Lámina de mapa de situación predial por bloque (SP-001 a SP-117)
SUS	Lote de Uso Sostenible
TAU	Tendencia de degradación (Mann-Kendall)
TdR	Términos de Referencia
UNALM	Universidad Nacional Agraria La Molina
UNF	Universidad Nacional de Frontera
UP	Unidad Productora
USLE	Ecuación Universal de Pérdida de Suelo
UTM	Universal Transversal de Mercator

Fuente: elaboración propia.

4) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS

Descripción del servicio contratado: «Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura (Código de Idea: 337830)», para la elaboración del Estudio de Preinversión del proyecto Infraestructura Natural Piura con CUI N° 2669244, en lo correspondiente a infraestructura verde.

De acuerdo con lo señalado en el numeral 6 de los TdR, la información presentada en el Segundo Entregable comprende un informe sobre las acciones y/o actividades de los puntos b), c) y d) descritos en el numeral 5.1 del ítem 5, adjuntando medios verificadores.

4.1 Actividad b) según Términos de Referencia

b) Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.

Durante el periodo del segundo entregable se actualizó, integró y consolidó la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los 107 bloques preliminares de intervención de Huancabamba (48 bloques, 3,551.15 ha) y Morropón (59 bloques, 7,327.37 ha). La línea base del primer entregable —dos volúmenes de diagnóstico territorial con corte al 21 de septiembre de 2026— evolucionó al Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5, que lee en una sola estructura por bloque los estudios especializados del Capítulo de Identificación disponibles al corte del 17 de octubre de 2026. El desarrollo íntegro se presenta en el Anexo 1.

4.1.1 Marco metodológico de la actualización

La actualización adopta el bloque del catálogo V6 como unidad común de integración y aplica tres reglas: (i) cada cifra procede de una fuente primaria identificada y fechada; (ii) ningún valor ausente se imputa; y (iii) las divergencias entre fuentes se registran con código y tratamiento, sin modificar la fuente. Las capas incorporadas en el periodo se resumen en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 4. Insumos incorporados a la consolidación geoespacial y al diagnóstico territorial en el periodo

CAPA O ESTUDIO	CONTENIDO INTEGRADO POR BLOQUE	CORTE
Diagnóstico Territorial (E1)	Informes DT y fichas F-DT-01 a F-DT-05 de los 107 bloques; MSAVI 2024, régimen territorial, peligro declarado	20–21/09/2026
Peligro Integrado (MCA–AHP)	Tabulación zonal de la capa PI_Bloque en cinco niveles CENEPRED; índice ponderado por bloque	Capa PI_Bloque
E3 Geología	Índice de Susceptibilidad Litológica ISL-MM e ISL-EH por bloque (Vol. I y II del estudio)	E3 culminado

CAPA O ESTUDIO	CONTENIDO INTEGRADO POR BLOQUE	CORTE
E4 Hidroclima	Series SENAMHI PISCOp v3.0 (1981–2025) y PISCOt v1.2 (1981–2020): P, ETP, índice de aridez, MFI	23/09/2026
E5 Suelos (campo)	Calicatas, chequeos e infiltración del Informe de Avance de la Fase de Campo; CUM y matriz suelo–intervención preliminares	20/09/2026
Ecosistemas y pendientes V6	Atlas de ecosistemas MINAM 2018 por bloque (117 láminas), matriz de pendientes DEM Copernicus GLO-30, área de influencia AI_aprobado_2	05–06/10/2026
E6 Estado de los ecosistemas	Coberturas S2DR4 1 m, MSAVI por clases, índice de condición, clase de estado, delimitación interna y especies por bloque	10/2026
Situación predial v2 (Subentregable 2.2)	117 mapas A3 SP-001 a SP-117: comunidades campesinas (GEORURAL), predios COFOPRI y tierras sin registro; centros poblados asociados	11/10/2026
E2 Diagnóstico social	Consolidado DS del aplicativo IN Piura: fichas F-DS-01 a F-DS-03 vigentes, tenencia declarada, actores, servicios y economía	17/10/2026

Fuente: Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5, Volúmenes I (Morropón, revisión 10) y II (Huancabamba, revisión integrada DT + DS, actualización 17/10/2026).

4.1.2 Ámbito y cifras consolidadas

El ámbito consolidado se mantiene en 107 bloques y 10,878.52 ha, en 14 distritos. El número de microcuencas se corrige a 28 (17 en Morropón y 11 en Huancabamba) conforme al catálogo, frente a las 29 consignadas en el primer entregable. Las cifras consolidadas por provincia se presentan en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5. Cifras consolidadas del diagnóstico territorial por provincia (Versión 5)

INDICADOR	HUANCABAMBA	MORROPÓN	TOTAL
Bloques / superficie (ha)	48 / 3,551.15	59 / 7,327.37	107 / 10,878.52
Distritos / microcuencas	5 / 11	9 / 17	14 / 28
Peligro Integrado Alto + Muy alto (ha)	2,353.73 (66.3 %)	5,335.20 (72.8 %)	7,688.94
Brecha por media del bloque (MSAVI < 0.4976)	10 bloques · 1,365.04 ha	40 bloques · 6,272.10 ha	50 bloques · 7,637.14 ha
Superficie bajo umbral, criterio areal del E6 (ha)	1,599.99	6,216.63	7,816.62
Índice de condición medio ponderado (E6)	0.733	0.706	—
Bloques en estado Moderado o Severo (E6)	6	14	20
Superficie en comunidad campesina (ha)	717.85 (20.2 %)	2,044.74 (27.9 %)	2,762.58
Predios rurales COFOPRI interceptados	307	21	328
Calicatas del E5 asociadas a bloques	28 en 15 bloques	39 en 21 bloques	67 en 36 bloques
Cárcavas codificadas en capa de gabinete	9 (3,903 m)	39 (18,023 m)	48 (21,926 m)
Fichas sociales vigentes / bloques con ficha	93 / 24 de 48	252 / 52 de 59	345 / 76 de 107

Fuente: matrices de los Volúmenes I y II, Versión 5 (Anexo 1 y Anexo 4); índice de mapas de situación predial v2 (11/10/2026); consolidado DS del aplicativo IN Piura (17/10/2026). Superficies en UTM WGS 84 Zona 17S.

4.1.3 Resultados obtenidos

Estado del ecosistema por bloque. La integración del E6 añade al diagnóstico la condición de cada bloque frente a ecosistemas de referencia del mismo piso. En el ámbito, 44 bloques resultan no degradados, 43 leves, 14 moderados y 6 severos; los seis severos son los bloques 77 y 83 a 87 de San Juan de Bigote, lo que confirma el conglomerado crítico identificado en el primer entregable. La delimitación interna del E6 asigna 5,261.48 ha a restauración activa, 4,363.70 ha a enriquecimiento, 934.03 ha a conservación y 319.32 ha a tamizaje agrícola.

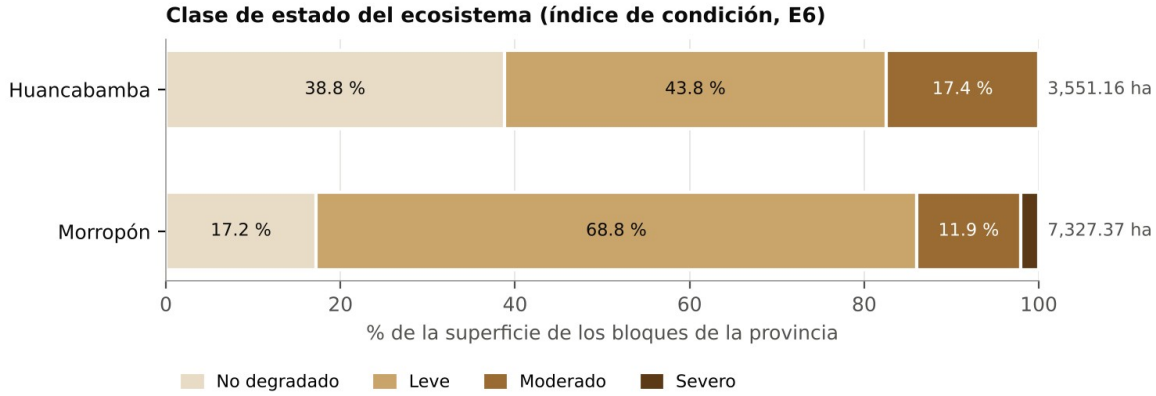


Figura N° 1. Clase de estado del ecosistema por provincia (porcentaje de la superficie de los bloques)

Fuente: Tablero E6 «Estado de los ecosistemas por bloque de intervención» integrado en la Versión 5.

Tamizaje predial de gabinete. El vacío más crítico del primer entregable —ningún bloque con tamizaje predial— se atendió en gabinete con los 117 mapas de situación predial v2 (Subentregable 2.2, 11/10/2026), de los cuales 107 corresponden al ámbito de la actividad b). En Huancabamba, 717.85 ha (20.2 %) están en comunidad campesina, 283.19 ha en predios COFOPRI y 2,550.12 ha sin registro; en Morropón, 2,044.74 ha (27.9 %) en comunidad campesina y 5,266.91 ha sin registro. Cinco bloques de Huancabamba superan el máximo de 19 predios del Paso 5: 4 (37), 38 (39), 9 (27), 35 (23), 43 (20), y deben sectorizarse o redelimitarse antes de las actas. La tenencia declarada en la F-DS-01 difiere del gabinete en 3 bloques de Huancabamba y en 17 de Morropón; el tamizaje de campo, a cargo del equipo de liberación de áreas que ingresa en la segunda quincena de octubre, debe resolverlo.

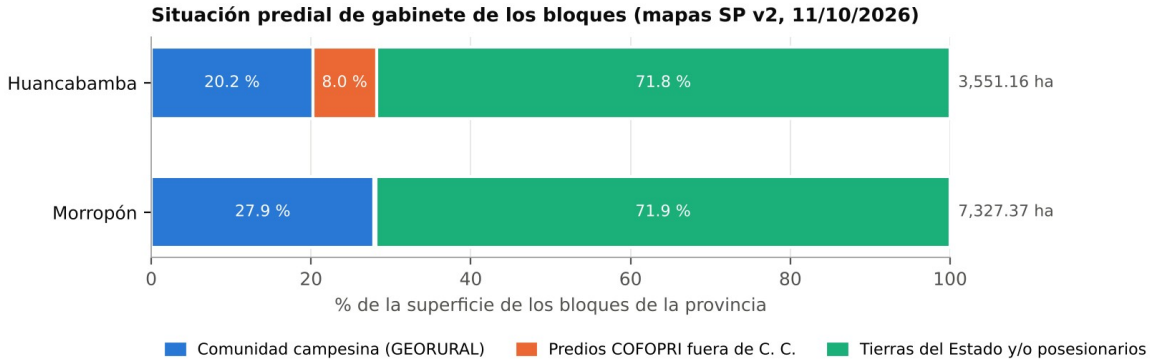


Figura N° 2. Situación predial de gabinete de los bloques por provincia

Fuente: Índice de mapas de situación predial de los 117 bloques V6, v2 (GEORURAL–MIDAGRI y COFOPRI), 11/10/2026.

Suelos, social y riesgo. La información de campo del E5 quedó asociada a cada bloque: 67 calicatas en 36 bloques, con su clasificación tentativa, CUM de campo y matriz suelo–intervención preliminar. El diagnóstico social integrado registra 345 fichas vigentes en 76 de los 107 bloques; continúan sin ficha 24 bloques de Huancabamba —entre ellos los cinco del núcleo de brecha M4B4, M12B1, M4B3, M20B1 y M2B8— y 7 de Morropón. La síntesis peligro × exposición califica 80 bloques con riesgo Alto, 23 Medio y 4 Bajo, como valoración preliminar de gabinete.

Criterio de brecha. La consolidación evidencia dos criterios de cálculo del indicador: la media del bloque frente al umbral (50 bloques, 7,637.14 ha) y la distribución areal del E6 (7,816.62 ha). El indicador de la R.M. N° 00213-2024-MINAM no es sumable entre provincias mientras el criterio difiera; se recomienda adoptar un criterio único para los 117 bloques (numeral 6).

Los cambios respecto de la línea base del primer entregable se sintetizan en el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 6. Cambios en la información geoespacial y el diagnóstico territorial respecto del primer entregable

COMPONENTE	PRIMER ENTREGABLE (corte 21/09/2026)	SEGUNDO ENTREGABLE (corte 17/10/2026)
Versión del diagnóstico	Volúmenes I y II de Diagnóstico Territorial	Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5 (Vol. I revisión 10; Vol. II revisión integrada DT + DS), publicado en línea
Estudios integrados por bloque	DT, MSAVI 2024, PI	DT, MSAVI, PI, E3 (ISL), E4 (hidroclima), E5 (suelos de campo), E6 (estado del ecosistema), E2 (social) y situación predial v2
Microcuencas	29	28 (corrección conforme al catálogo)
Estado del ecosistema	No disponible	IC por bloque: 44 no degradados, 43 leves, 14 moderados, 6 severos
Delimitación interna	Unidades de manejo propuestas en el bloque 79	Cuatro clases cuantificadas en los 107 bloques (restauración activa, enriquecimiento, conservación, tamizaje agrícola)
Tamizaje predial	0 de 107 bloques	107 de 107 con situación predial de gabinete; 5 bloques > 19 predios; campo y actas pendientes
Suelos	Plan de muestreo aprobado	67 calicatas de campo asociadas a 36 bloques; laboratorio pendiente
Diagnóstico social	No integrado	345 fichas F-DS vigentes en 76 bloques; tenencia declarada contrastada con el gabinete
Brecha	50 bloques, 7,637 ha (media del bloque)	Se mantiene y se contrasta con el criterio areal del E6 (7,816.62 ha)
Filtros formales de exclusión	No verificados	Sin cambio: pendiente la intersección con SIGDA, INGEMMET, OSINERGMIN y SERNANP

Fuente: Informe N° 007-2026-HSCM (Primer Entregable) y Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5.

El desarrollo íntegro de esta actividad —con la consolidación por distrito y por bloque, el detalle del tamizaje predial, la integración de los estudios, los vacíos de integración y los medios verificadores— se presenta en el Anexo 1, y las matrices nativas en el Anexo 4.

4.2 Actividad c) según Términos de Referencia

c) Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.

Durante el periodo del segundo entregable se ejerció el seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, Ing. Pedro Talledo Hernández: se supervisó el cierre de la fase de campo, se revisó el Informe de Avance de la Fase de Campo (Entregable N° 2), se formularon las observaciones de consistencia, se dio seguimiento al envío de muestras al laboratorio (Entregable N° 3) y se verificó la aplicación de los resultados de campo al componente verde mediante su integración por bloque en el diagnóstico territorial. El desarrollo íntegro se presenta en el Anexo 2.

4.2.1 Seguimiento de entregables y estado de conformidades

Cuadro N° 7. Seguimiento de los entregables del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO	ESTADO TÉCNICO	CONDICIÓN
N° 1	Plan de Trabajo y Plan de Muestreo georreferenciado	Día 10 (27/08/2026)	Revisado; observaciones metodológicas levantadas (primer entregable)	CONFORMIDAD OTORGADA (04/09/2026)

ENTREGABLE	CONTENIDO	PLAZO	ESTADO TÉCNICO	CONDICIÓN
N° 2	Informe de Avance – Fase de Campo: fichas, infiltración, registro fotográfico, GDB de puntos	Día 40 (26/09/2026)	Recibido y revisado al 100 % (reporte del 03/10/2026); 14 observaciones de consistencia formuladas (Anexo 2)	REVISADO – conformidad sujeta al levantamiento de observaciones
N° 3	Resultados de laboratorio e interpretación preliminar	Día 55 (11/10/2026)	Muestras enviadas e ingresadas al laboratorio; a la espera de resultados	EN PROCESO
N° 4	Informe final: CUM, Factor K, matriz suelo–intervención, estudio agronómico SUS y GDB	Día 75 (31/10/2026)	Pendiente; el Plan de Trabajo Detallado reprograma su recepción al 13/11/2026	PENDIENTE

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo (GeoSIG Ingenieros, setiembre de 2026), Cuadros 1 y 22; Plan de Trabajo Detallado del Perfil – Actualización N° 01, Versión 2 (16/10/2026); tablero de avance del Perfil al 03/10/2026.

4.2.2 Verificación de las actividades de campo

La fase de campo se ejecutó entre el 03 y el 20 de septiembre de 2026 (días 17 a 34 del servicio) con tres brigadas, en lugar de las dos previstas, para recuperar el inicio diferido hasta la conformidad del Entregable N° 1. Se verificó el cumplimiento de la intensidad de muestreo exigida por el TdR del estudio, que se resume en el Cuadro N° 8.

Cuadro N° 8. Cumplimiento de la intensidad de muestreo del Estudio de Suelos

EXIGENCIA	MÍNIMO DEL TdR	PLAN DE MUESTREO	EJECUTADO AL 20/09/2026
Calicatas	1 por cada 200 ha (62)	74 (1 por cada 166 ha)	74 (100 %): 35 de bloque, 34 de referencia y 5 en Lotes SUS
Barrenaciones de comprobación	2 por calicata (148)	148	148 (100 %)
Pruebas de infiltración	1 por suelo dominante, 5 repeticiones	12 sitios	13 sitios (12 del plan, uno reubicado, más 1 adicional); 59 repeticiones medidas
Muestreo de horizontes	2 por calicata (148)	148 como mínimo	209 horizontes registrados en las fichas
Georreferenciación	UTM WGS 84 17S con altitud	Sí	74 calicatas, 148 chequeos y 13 pruebas en la GDB ENTREGABLE2_PUNTOS_MUESTREADOS

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadros 9 y 10, verificados por el suscrito. La diferencia entre las 65 repeticiones del resumen ejecutivo y las 59 que suman los cuadros es objeto de observación.

De las 74 calicatas, 17 se reubicaron a más de 300 m del punto de gabinete por difícil acceso, siempre dentro de su unidad de suelo y zona homogénea; el mayor desplazamiento corresponde al par CAL-65/CAL-66 del páramo, trasladado al sector Gaspar dentro del mismo bloque M22B1. En el sector Hualcas–Chignia (Huarmaca), con actividad minera y rondas campesinas, el ingreso se coordinó previamente con autoridades locales y rondas sin necesidad de reubicar puntos, en concordancia con lo constatado en el diagnóstico territorial sobre el rol de las rondas como instancia que regula el acceso al territorio.

4.2.3 Revisión técnica del Entregable N° 2 y formulación de observaciones

La revisión técnica contrastó el informe contra el TdR del estudio, el Plan de Muestreo aprobado y el catálogo V6. El Entregable N° 2 cumple el alcance de la Fase 2 en calicatas, barrenaciones, descripción morfológica, muestreo, infiltración, georreferenciación y registro fotográfico; las observaciones formuladas son de consistencia y de alcance para los Entregables N° 3 y N° 4, y se sintetizan en el Cuadro N° 9 (matriz completa en el Anexo 2).

Cuadro N° 9. Síntesis de observaciones formuladas al Entregable N° 2 del Estudio de Suelos

CÓDIGO	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO
OS-01	El informe consigna 118 bloques y 12,299 ha; el catálogo vigente V6 tiene 117 bloques y 12,270.235 ha.	Homologar el universo en el Entregable N° 4
OS-02	El resumen ejecutivo reporta 65 repeticiones de infiltración; los Cuadros 8, 9 y 15.1 suman 59.	Corregir en el Entregable N° 4
OS-03	El resumen ejecutivo reporta 152 horizontes muestreados; los Cuadros 9 y 10 y el numeral 8.3 reportan 209.	Precisar muestras remitidas al laboratorio
OS-04 / OS-05	INF-11 figura como «Culcas Alto» (Cuadro 8) y «La Unión» (Cuadro 19), con 2 repeticiones; INF-08 tiene 4 e INF-02b, 3, frente a las 5 del TdR.	Uniformizar; declarar valores indicativos, no usar para diseño sin repetición
OS-07	El laboratorio figura como UNALM (E2), LASPAF-UNALM (Plan de Trabajo) y «Valle Grande» (Plan de Trabajo Detallado del Perfil).	Acreditar laboratorio, acreditación y fecha de envío
OS-10	La CUM de campo difiere de la CUM de gabinete en varias unidades (p. ej., CAL-17/18: P3 y X frente a C2se(r)).	Explicar y resolver con laboratorio y D.S. N° 005-2022-MIDAGRI
OS-11	La matriz suelo–intervención es preliminar por grupo de suelos, no por unidad de suelo ni por bloque.	Entregar por unidad de suelo y bloque en el Entregable N° 4

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre el Informe de Avance – Fase de Campo. Matriz completa OS-01 a OS-14 en el Anexo 2.

4.2.4 Verificación de la aplicación técnica en el componente verde

Los resultados de campo ya condicionan el diseño del componente verde. Nueve de los trece sitios de infiltración tienen velocidad básica lenta a moderadamente lenta (0.33 a 1.37 cm/h): en esos suelos las zanjas de infiltración requieren mayor capacidad de almacenamiento y menor espaciamiento, y donde el contacto restrictivo está a menos de 50 cm deben priorizarse medidas de cobertura y retención superficial. La pre-clasificación de CUM ubica 34 calicatas en protección, 19 en forestal de calidad baja con alternativa de protección, 8 en forestal media o pastoreo, 8 en pastoreo, 4 en cultivo permanente y 1 en cultivo en limpio, coherente con la intervención en laderas degradadas. En coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, la regla preliminar —zanjas en pendientes de 15 a 50 % con 50 cm o más de suelo; terrazas de formación lenta de 15 a 40 %; revegetación, exclusión de pastoreo y control de cárcavas sobre 50 %— se incorporó a la ficha de cada bloque del diagnóstico.

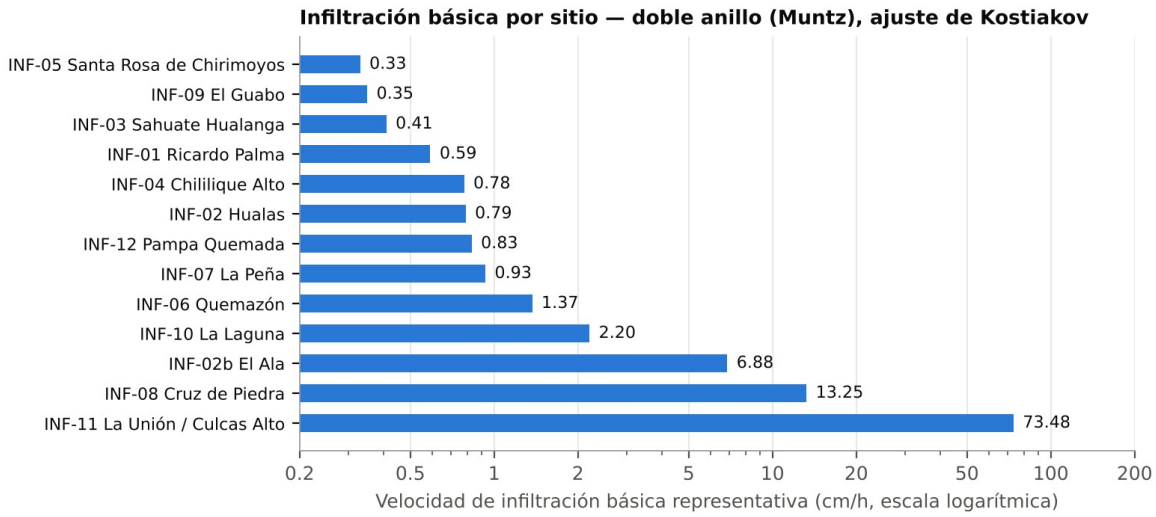


Figura N° 3. Velocidad de infiltración básica representativa por sitio

Fuente: Informe de Avance – Fase de Campo, Cuadro 19. INF-11 (2 repeticiones), INF-08 (4) e INF-02b (3) son indicativos (observación OS-04).

4.3 Actividad d) según Términos de Referencia

d) Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio

de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.

Ambos estudios de la actividad d) constituyen un solo producto del Perfil: el Entregable 6 (E6) «Diagnóstico del estado del ecosistema y estudio de oferta de material vegetal», regido por el Índice de Contenidos Mínimos 999990-ANIN001-000-XX-SC-EN-000002-R00. Declarado desierto el procedimiento de contratación y ante la alerta de El Niño Costero, el E6 se desarrolla por Administración Directa con la metodología de firma espectral que adopta el Plan de Trabajo institucional v2. El seguimiento se ejerció, en coordinación con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Blgo. Abel Aucasime Orihuela —consultado en la matriz RACI del E6—, sobre la secuencia de planes del E6, los insumos ya producidos por órdenes de servicio y los productos de la firma espectral. El desarrollo íntegro se presenta en el Anexo 3.

4.3.1 Revisión y actualización de los planes de trabajo

El plan del E6 pasó de la versión 1.1 (servicio externo de 16 semanas, S/ 526,900 referenciales, 157 parcelas de campo de 0.1 ha) a la versión 2.0 «In house» (08/10/2026: 10 semanas, parcelas virtuales sobre imágenes de 0.6 a 1 m y cierre al 18/12/2026), revisada por el suscrito («rev_hscm»). Con los resultados de la Nota Técnica N° 002-2026, el Plan de Trabajo institucional v2, elaborado por el suscrito, adoptó la metodología de firma espectral como forma de ejecución del E6 y dejó sin efecto la programación y la dotación de personal de la versión 2.0; sus comentarios sobre el E6 quedaron absueltos en el Anexo 4 de dicho plan. Los lineamientos del plan institucional para el E6 se resumen en el Cuadro N° 10.

Cuadro N° 10. Lineamientos del Plan de Trabajo institucional v2 para el E6 (metodología de firma espectral)

ASPECTO	DISPOSICIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL v2
Modalidad y equipo	Administración Directa por el equipo base (Esp. Infraestructura Verde, responsable técnico; Especialista SIG y operador RPAS; Esp. Infraestructura Marrón, coautor); sin servicio externo ni contratación de personal (P3, P5 y P6 no requeridos)
Metodología	Firma espectral de 92 tomas S2DR4 de 1 m (K-means, 9 clases de cobertura), MSAVI 2024 y NDVI; asignación de especies por piso altitudinal; control con la evidencia de campo 2026, sin parcelas de campo
Programación y avance	12/10/2026 – 18/11/2026 (+79 días frente a la línea base); avance de 39 % al corte del 08/10/2026; fuera de la ruta crítica, con 35 días de holgura frente al E9
Hitos	H6g clasificación concluida (13/10/2026, cumplido); H7b conformidad de IN/SESDI sobre la metodología (pendiente); H7c especies priorizadas y brecha de viveros al E10 (18/11/2026)
Alcance diferido	Matriz de confusión formal, tendencia (TAU) y estructura vertical medida pasan al estudio definitivo
Viveros y riesgos	Reasignación de funciones de la plaza de viveros entre los especialistas de Uso Sostenible, Infraestructura Verde e Infraestructura Marrón antes del 23/10/2026; riesgos R04 (conformidad de la metodología) y R05 (viveros sin responsable formal)

Fuente: Plan de Trabajo institucional v2, numerales 1.1, 1.4, 7.2 y 9.3, Tablas 5, 12, 13, 16, 17 y 20; matrices del plan, hoja «E6_Firma_Espectral».

4.3.2 Seguimiento de actividades y revisión técnica de entregables

Sin campaña nueva de campo, el seguimiento se aplicó a las ocho actividades del cronograma del E6 en el plan institucional y a la evidencia ya levantada (fichas F-DT de los 117 bloques, calicatas del E5, fichas F-DS y vuelos RPAS) como control de la clasificación espectral. Se revisaron técnicamente los insumos producidos por órdenes de servicio y los productos del E6, como se resume en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11. Revisión técnica de los productos del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal

PRODUCTO	FECHA	RESULTADO DE LA REVISIÓN	ESTADO
Entregables de las OS 1148 y 2797 (flora y ecosistemas) y OS 1147, 2357 y 2726 (oferta de material vegetal, sistematización de bloques y fitosanidad)	03/10/2026	Listas florísticas con errores taxonómicos y sin depurar (~77 nativas y ~90 taxones); demanda de plantones solo para Lotes SUS en 83 bloques; ningún vivero identificado en los 15 distritos	Observaciones atendidas parcialmente en el E6
Plan del E6, versión 2.0 «In house» y su revisión	08/10/2026	Adecuación de los 14 capítulos del índice a inspección remota	Revisado; programación y dotación de personal sin efecto por el plan institucional v2
Plan de Trabajo institucional v2 (Actualización N° 01, Versión 2)	16/10/2026	Adopta la firma espectral por el equipo base; cinco ítems adaptados del índice R00 requieren conformidad de SESDI; comentarios del suscrito absueltos (Anexo 4 del plan)	Para revisión de la Coordinación IN y conformidad de SESDI
Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI (firma espectral)	14/10/2026	Clasificación de 92 tomas S2DR4 de 1 m en 9 coberturas con un único modelo	Remitida a la Coordinación IN; conformidad de IN/SESDI sobre la metodología pendiente (hito H7b)
Informe E6 y matrices (versión para revisión de SESDI)	15/10/2026	Brecha, índice de condición, delimitación interna, 69 especies, 16 fichas técnicas y oferta identificada	En revisión; observaciones de consistencia y de alineación al plan institucional (Anexo 3)

Fuente: tablero de avance del Perfil al 03/10/2026; E6 v2.0 y su revisión; Plan de Trabajo institucional v2; Nota Técnica N° 002-2026; Informe E6 (octubre de 2026).

4.3.3 Resultados principales y estado de conformidades

El E6 diagnosticó los 117 bloques (12,270.235 ha) con la firma espectral de 92 tomas S2DR4 de 1 m, el MSAVI 2024 y el NDVI, contrastados con la evidencia de campo 2026. Sus resultados, que el plan institucional recoge en su numeral 7.2, se presentan en el Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12. Resultados principales del Entregable 6 en el ámbito del proyecto

INDICADOR	RESULTADO
Superficie bajo el umbral MSAVI 0.4976 (brecha)	8,341.82 ha (68.0 % de los bloques), de ellas 5,503.41 ha bajo 0.3813 (restauración activa)
Concentración	Morropón: 6,216.63 ha bajo umbral (84.8 % de su superficie)
Clase de estado (índice de condición)	53 no degradados (3,949.76 ha), 44 leves (6,675.47 ha), 14 moderados (1,493.62 ha) y 6 severos (151.39 ha)
Lectura integrada MSAVI–NDVI	36 bloques (6,298.90 ha, 51.3 %) con degradación convergente
Clasificación espectral	92 tomas S2DR4 de 1 m clasificadas en 9 coberturas (13/10/2026); lectura de control en 1,374 parcelas virtuales y 102 de referencia, con error ≤ 15 % salvo el matorral andino bajo umbral
Contraste con campo	r = 0.72 frente a la cobertura de 82 fichas F-DT; sesgo +15.9 pp
Flora	Matriz de 69 especies nativas; 48 taxones confirmados en campo 2026; 16 fichas técnicas de especies recomendadas
Oferta de material vegetal	12 viveros o iniciativas identificadas; solo los viveros del GORE Piura en Hualtacal declaran capacidad (21,000 plantones)

Fuente: Informe E6 – Diagnóstico del estado del ecosistema y estudio de oferta de material vegetal, versión para revisión de SESDI (octubre de 2026).

En cuanto a conformidades, el E6 se encuentra en versión para revisión de SESDI, con redacción final al 18/11/2026: la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral (hito H7b, sin número de documento al corte) y la del informe final están pendientes. Se formularon 16 observaciones al diagnóstico y 8 a la oferta; cuatro de ellas alinean el Informe E6 y las matrices con el plan institucional (referencia metodológica, avance del E6, nota del equipo y unidad de análisis). El componente de oferta

de material vegetal es el de menor avance —censo remoto de viveros y cálculo de la brecha con los parámetros del E10 pendientes— y la plaza de Especialista en Infraestructura Rural para la Producción (viveros) quedó desierta, por lo que sus funciones deben reasignarse formalmente entre los especialistas de Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Infraestructura Verde e Infraestructura Marrón.

5) CONCLUSIONES

Para la actividad b)

b) Actualizar, integrar y consolidar la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los bloques preliminares de intervención ubicados en los distritos de la provincia de Huancabamba y Morropón.

5.1. Se actualizó, integró y consolidó la información geoespacial y el diagnóstico territorial de los 107 bloques preliminares de intervención de Huancabamba y Morropón (10,878.52 ha, 14 distritos y 28 microcuencas) en el Diagnóstico Territorial y Social, Versión 5, que integra por bloque nueve fuentes: DT, PI, E3, E4, E5, ecosistemas y pendientes V6, E6, situación predial v2 y E2.

5.2. El Peligro Integrado Alto y Muy alto cubre 7,688.94 ha del ámbito consolidado (66.3 % en Huancabamba y 72.8 % en Morropón), lo que confirma la pertinencia de la intervención en la zona de origen de los peligros.

5.3. El estado del ecosistema se cuantificó por bloque: 14 bloques moderados y 6 severos; los seis severos (77 y 83 a 87 de San Juan de Bigote) ratifican el conglomerado crítico del primer entregable, y la delimitación interna asigna 5,261.48 ha a restauración activa y 4,363.70 ha a enriquecimiento.

5.4. Los 107 bloques cuentan con situación predial de gabinete: 2,762.58 ha en comunidades campesinas, 298.91 ha en predios COFOPRI y 7,817.03 ha sin registro; cinco bloques de Huancabamba (4, 38, 9, 35 y 43) exceden el máximo de 19 predios del Paso 5 y no hay actas suscritas al corte.

5.5. Persisten criterios distintos de cálculo de la brecha —media del bloque de los volúmenes, distribución areal del E6 y media del MSAVI por ecosistema que propone el Plan de Trabajo institucional v2—, por lo que el indicador de la R.M. N° 00213-2024-MINAM no es aún sumable entre provincias.

Para la actividad c)

c) Realizar el seguimiento y reportar el avance en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón, del Estudio de Reconocimiento de Suelos, incluyendo la revisión técnica, la formulación y el levantamiento de observaciones, así como la emisión de la conformidad —cuando corresponda— respecto del plan de trabajo, las actividades de campo y los informes presentados, verificando que la información generada cumpla con los requerimientos técnicos necesarios para su aplicación en el componente verde del proyecto IN Piura.

5.6. Se dio seguimiento técnico al Estudio de Suelos en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón: el Entregable N° 1 mantiene su conformidad (04/09/2026), el Entregable N° 2 fue recibido y revisado al 100 %, el Entregable N° 3 se encuentra en laboratorio y el Entregable N° 4 está pendiente.

5.7. La fase de campo cumplió la intensidad del TdR: 74 calicatas (una por cada 166 ha), 148 barrenaciones, 13 sitios de infiltración con 59 repeticiones medidas y 209 horizontes registrados, con 17 calicatas reubicadas dentro de su unidad de suelo.

5.8. Se formularon catorce observaciones de consistencia y alcance al Entregable N° 2, ninguna de las cuales invalida la fase de campo; su levantamiento se exige en los Entregables N° 3 y N° 4.

5.9. La información edáfica ya se aplica al componente verde: las velocidades de infiltración lentas condicionan el dimensionamiento de zanjas, la CUM de campo ubica la mayor parte de las tierras en protección y forestal, y la regla preliminar suelo–intervención está integrada en la ficha de cada bloque.

Para la actividad d)

d) Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.

5.10. El Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y el Estudio de Oferta de Material Vegetal se ejecutan como E6 por Administración Directa con la metodología de firma espectral, conforme al Plan de Trabajo institucional v2 (16/10/2026): equipo base, sin servicio externo ni contratación de personal, periodo 12/10–18/11/2026 y fuera de la ruta crítica. El plan del E6 se revisó y actualizó de la versión 1.1 a la 2.0 «In house» y, finalmente, al plan institucional, que deja sin efecto la programación de 10 semanas de la versión 2.0.

5.11. Se dio seguimiento a las ocho actividades del cronograma del E6 —la clasificación de 92 tomas S2DR4 concluyó el 13/10/2026 (hito H6g)— y se revisaron técnicamente los insumos de las OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797, la Nota Técnica N° 002-2026 y el Informe E6 en versión para revisión de SESDI; se formularon 16 observaciones al diagnóstico y 8 a la oferta (Anexo 3).

5.12. El E6 cuantifica 8,341.82 ha (68.0 %) bajo el umbral MSAVI en los 117 bloques, con 5,503.41 ha para restauración activa; la oferta de material vegetal identificada (21,000 plantones) es mínima frente a la escala de la intervención, y la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral (hito H7b) está pendiente.

6) RECOMENDACIONES

A. Recomendaciones de competencia del equipo formulador (ANIN – DIME – SESDI)

Para la actividad b)

6.1. Adoptar un criterio único de brecha para los 117 bloques con la aprobación del Plan de Trabajo institucional v2 —media del MSAVI por ecosistema frente al umbral 0.4976, con umbral por ecosistema definido por consenso del equipo de especialistas— y recalcular con él el indicador consolidado del Perfil.

6.2. Sectorizar o redelimitar los bloques 4, 38, 9, 35 y 43 antes de iniciar las actas, y resolver en el tamizaje de campo las discrepancias de tenencia entre la F-DS-01 y el gabinete (3 bloques en Huancabamba y 17 en Morropón).

6.3. Completar la ficha social en los 31 bloques sin ficha, con prioridad en el núcleo de brecha de Huancabamba (M4B4, M12B1, M4B3, M20B1 y M2B8), y aplicar la ficha F-DS-06 de percepción del riesgo como insumo del E8.

6.4. Ejecutar la intersección formal de los 107 polígonos con SIGDA, INGEMMET, OSINERGMIN y SERNANP, y levantar en campo el inventario de cárcavas donde la capa de gabinete no registra datos.

Para la actividad c)

6.5. Exigir el levantamiento de las observaciones OS-01 a OS-14 en los Entregables N° 3 y N° 4, y condicionar la conformidad del Entregable N° 4 a la homologación del universo de bloques con el catálogo V6.

6.6. Formalizar la ampliación de plazo o reprogramación del Entregable N° 4 si se confirma la recepción al 13/11/2026, y acreditar el laboratorio que analiza las muestras y su acreditación.

6.7. Requerir que la Matriz de Compatibilidad Suelo–Intervención se entregue por unidad de suelo y por bloque, con la máscara de profundidad efectiva menor de 50 cm, y que sus especies se concilien con la lista priorizada del E6.

Para la actividad d)

6.8. Emitir la conformidad de IN/SESDI sobre la metodología de firma espectral del E6 y los cinco ítems adaptados del índice R00 (hito H7b), sobre la base de la Nota Técnica N° 002-2026.

6.9. Alinear el informe final del E6 al plan institucional —referencia metodológica, nota del equipo, píxel de 1 m como unidad de análisis y vacíos trasladados al estudio definitivo (matriz de confusión, TAU y estructura vertical)— y homologar el avance del E6 entre el plan y sus matrices.

6.10. Formalizar la reasignación de las funciones de la plaza de viveros y ejecutar con el equipo base el censo remoto de viveros y fuentes semilleras, para entregar al E10 las especies priorizadas y la brecha de viveros por escenarios el 18/11/2026 (hito H7c).

6.11. Corregir en la Nota Técnica N° 002-2026 la referencia al catálogo V6, densificar la lectura del estrato de matorral andino bajo umbral y completar con consulta a especialistas los atributos de especies antes de la conformidad del E6.

7) ANEXOS

- Anexo 1 — Actualización, integración y consolidación de la información geoespacial y del diagnóstico territorial de las provincias de Huancabamba y Morropón (actividad b). Comprende el informe de actualización a la Versión 5, la consolidación por provincia, distrito y bloque, la situación predial de gabinete, los vacíos de integración y los medios verificadores.
- Anexo 2 — Seguimiento técnico del Estudio de Suelos a Nivel de Reconocimiento, en coordinación con el Especialista en Infraestructura Marrón (actividad c). Comprende el estado de los entregables, el seguimiento de campo, la revisión técnica del Entregable N° 2 con su matriz de observaciones, el seguimiento del laboratorio y la verificación de su aplicación al componente verde.
- Anexo 3 — Seguimiento del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (3-A) y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación (3-B), en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible (actividad d), alineado al Plan de Trabajo institucional v2 y a la metodología de firma espectral. Comprende la revisión y actualización de los planes de trabajo, el seguimiento del cronograma del E6, la revisión técnica de los entregables, las observaciones y el estado de las conformidades.
- Anexo 4 — Matrices de seguimiento en formato Excel (información nativa): consolidado por bloque y por distrito, situación predial, observaciones del Estudio de Suelos y del E6, y registro de medios verificadores.
- La información nativa restante correspondiente al procesamiento, análisis y resultados se remitirá al enlace otorgado por la coordinación del proyecto de IN, conforme al numeral 6 de los TdR.

Ing. HÉCTOR SALOMÓN CAHUAS MILLER
Ingeniero Forestal – Especialista en Infraestructura Verde
RUC N° 10096435270 · DNI N° 09643527

Lima, octubre de 2026